

構造持続会計理論：推定レイヤーと検証規律

— 観測指標、凍結検証、支持・非支持・沈黙 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

第一稿では、構造持続会計を、維持可能領域 V とものさし m の対数比会計として定式化した。仕様固定レイヤーでは、有限制約充足問題、二元消失通信路上の線形符号、有限グラフのように、 V, m と判定境界を仕様から固定できる場合がある。

本稿は、その次の層を扱う。多くの現実系では V と m を直接数えられないため、矛盾密度、依存破断、契約整合性、保持率、故障率、復旧時間などの観測・推定指標を使うことになる。

推定レイヤーでは、観測指標を L 、 B 、または M そのものと混同してはならない。どの維持条件 G を読むのか、どの終点を予測または判定するのか、どの指標と基準モデルを使うのかを、結果を見る前に固定する必要がある。

本稿の新規性候補は、現実系に普遍的な単一指標を与えることでも、既存ドメイン指標を置き換えることでもない。可能な場合は、既存研究で標準化された故障率、復旧時間、制御可能性、到達可能性、容量、保持率、契約違反などを優先して使う。そのうえで、それらを直接数えられない構造座標の候補読出しとして扱うときに、支持、非支持、沈黙、無効実行を同じ台帳で分け、失敗を救済せず次の設計を狭める検証規律を置く点にある。

記号一覧

記号・語	意味
G	推定対象が維持すべき条件
V, m	第一稿で定義した維持可能領域とものさし
L/B	維持可能領域側の構造消耗・純消耗の候補座標
M	資源側の有効維持余力
観測・推定指標	$L/B/M$ そのものではなく、凍結写像のもとでだけ候補読出しになる量

記号・語	意味
凍結検証	指標、終点、基準モデル、評価量、支持判定規則を結果前に固定する手続き
支持	凍結された主判定規則を未使用データで通過した状態
非支持	評価できたが、凍結された主判定規則を通過しなかった状態
沈黙	観測可能性や比較可能性が足りず、支持判定を行えない状態
無効実行	生成面、代数面、ラベル面が凍結仕様を満たさず、主判定規則を評価できない状態

1 問い

第一稿で扱った仕様固定レイヤーでは、維持条件 G 、維持可能領域 V 、ものさし m 、更新列、境界を仕様から固定できた。この場合、構造消耗 L や回復込み純消耗 B は、明示された集合とものさしの対数比として読むことができる。

しかし、現実の多くの系ではそうはいかない。

長い推論過程では、整合的に完答できる推論経路の集合を直接数えられない。継続学習では、更新後も依存知識が整合している内部状態集合を直接数えられない。ソフトウェア開発・保守では、安全に変更・復帰できる経路集合を直接数えられない。事業や組織では、当該機能を担う有効状態・行動・経路の集合をそのまま列挙できない。

それでも、これらの系では構造が保てなくなる。矛盾が増え、依存関係が破れ、変更経路が狭まり、復旧経路が詰まり、意思決定や実行の経路が失われる。

本稿の問いは、次である。

直接 V, m を数えられない系で、構造持続会計理論の座標をどのように観測・推定し、どのような条件で支持、非支持、沈黙として扱うべきか。

2 推定レイヤー

推定レイヤーとは、維持可能領域 V やものさし m を仕様から直接固定できないため、観測・推定指標を使って構造座標の候補読出しを作る層である。このとき、

観測・推定指標は原則として既存研究や対象ドメインで使われている標準量から選ぶ。本稿は、それらの標準量を別名で呼び直すのではなく、どの維持条件 G 、どの終点、どの基準モデルに対して追加情報を持つかを凍結検証する。

仕様固定レイヤーでは、たとえば有限制約充足問題なら V は制約を満たす割当て集合であり、 $m(V)$ はその個数として読める。二元消失通信路上の線形符号なら、消失ランクから一意復元境界を読むことができる。

推定レイヤーでは、これほど直接的な V, m は得られない。その代わりに、次のような観測値を使う。

系	観測・推定指標	候補として読むもの
大規模言語モデル推論	矛盾密度、参照衝突、整合完答率	推論経路の縮退
継続学習	旧知識保持率、依存整合率、更新後破断数	知識構造の再編失敗
ソフトウェア開発・保守	契約違反、依存破断、変更失敗率、復帰不能パス	保守可能領域の縮小
運用・信頼性系	故障率、復旧時間、冗長性消失、サービス水準違反	維持可能領域または資源側余力
事業・組織・制度	意思決定遅延、承認経路破断、代替経路数	機能維持経路の縮小

ここで重要なのは、観測指標は構造座標そのものではない、という点である。矛盾密度は L そのものではない。復旧時間は B そのものではない。故障率は M そのものではない。それらは、凍結された写像のもとでだけ、候補読出しとして扱われる。

3 構造座標・資源側量と観測指標

第一稿で導入した維持可能領域側の主な座標は、

$$L, \quad B, \quad d_t, \quad r_t, \quad b_t$$

である。

一方、 M は資源側の有効維持余力である。これは、維持可能領域の大きさそのものではなく、その構造条件を支えるために使える人員、予算、計算資源、冗長資源、保守余力、冷却能力などの読出しである。

推定レイヤーでは、同じ観測値がどちら側を読むのかを固定しなければならない。

たとえば、復旧時間の悪化は、維持可能領域側の経路縮小を示しているのかもしれない。あるいは、資源側の対応余力 M の不足を示しているのかもしれない。契約違反数は、保守可能な変更経路の縮小を読んでいるのかもしれない。あるいは、単に検査範囲が広がっただけかもしれない。

したがって、推定指標には、少なくとも次の対応を固定する必要がある。

- どの維持条件 G を読むのか。
- 維持可能領域側の L/B を読むのか、資源側の M を読むのか。
- どの終点を予測または判定するのか。
- どの基準モデルと比較するのか。
- どの評価量で支持を判定するのか。

これを結果の後に選べば、会計座標はほとんど何でも説明できてしまう。推定レイヤーの検証規律は、この空虚化を防ぐためにある。

このとき、仕様固定レイヤーと推定レイヤーをつなぐ方法の一つが、未来シナリオ維持検査である。これは、現在の差異や欠陥数そのものではなく、将来起こりうる変更、外乱、負荷、障害、修復要求の集合を固定し、その下で維持条件 G を保てる経路がどれだけ残るかを見る方法である。仕様固定レイヤーでは、シナリオ集合、成功判定、ものさしを仕様から固定できるため、有限シナリオ会計として扱える。推定レイヤーでは、同じ考え方を観測・推定指標で近似する。

未来シナリオ集合を S とし、そのシナリオの下で維持条件 G を保てる状態・行動・経路の集合を V_G とする。ものさし m と成功判定を固定できる場合、変化前後の構造消耗は

$$d = -\log \frac{m(V_G^{\text{after}})}{m(V_G^{\text{before}})}$$

として nat 単位で読める。たとえば、想定される変更・障害・修復シナリオのうち、維持条件を保てる経路が 720 から 430 に減ったなら、その縮小は

$$-\log(430/720)$$

で測られる。

ここで測っているのは、あるべき状態との差異そのものではない。その差異が、未来に維持条件 G を保てる余地をどれだけ削るかである。したがって、この方法でも、維持条件 G 、未来シナリオ分布、成功判定、ものさし m 、基準モデル、評価量

は結果前に固定されなければならない。固定できない場合は nat そのものではなく、nat 座標を近似する推定指標として扱う。

4 凍結検証

推定レイヤーで支持を主張するには、結果を見る前に検証仕様を固定する。ここではこれを凍結検証と呼ぶ。

凍結すべきものは、少なくとも次である。

- 対象ドメイン
- 維持条件 G
- 予測または判定したい終点
- 観測・推定指標
- 比較する基準モデル
- 評価量
- データ分割
- 支持判定規則
- 失敗時の記録形式

凍結検証は、良い結果を得るための形式的手続きではない。観測後に指標を選び直すこと、基準モデルを差し替えること、評価量を選び直すこと、失敗した実行を後から救済することを防ぐための規律である。

推定レイヤーでは、支持の単位はドメイン名そのものではない。支持の単位は、対象、維持条件、指標、基準モデル、評価量、データ分割、判定規則の組である。同じドメインでも、別の終点や別の基準モデルでは、支持にも非支持にもなりうる。

5 支持・非支持・沈黙

推定レイヤーでは、結果を少なくとも四つに分ける。

判定	意味
支持	凍結された主判定規則を未使用データで通過した
非支持	主判定規則を評価できたが、通過しなかった

判定	意味
沈黙	観測可能性、データ品質、ラベル定義、比較可能性が足りず、支持判定を行えない
無効実行	凍結された生成面、代数面、ラベル面が成立せず、主判定規則を評価できなかった

非支持は、会計理論全体の反証ではない。しかし、同時に支持でもない。その写像、指標、終点、基準モデルの組では、事前に定めた支持規則を通らなかったという記録である。

非支持の典型例も事前に置く必要がある。たとえば、凍結された構造持続会計指標を加えても基準モデルに追加予測力を与えない場合、 M 不足、 V_G 縮小、 V_{rec} 喪失という事前分類が後続の復旧時間、外部介入の必要性、再設計の有無を区別しない場合、または別の自然な標準写像が同じ終点に対して一貫して優位になる場合、その写像と指標の組は非支持として扱う。これは会計理論全体の即時反証ではないが、当該ドメイン・当該時間地平・当該写像での支持主張を取り下げる十分な理由になる。

沈黙も重要である。測れないもの、ラベルが曖昧なもの、比較対象が不明なものを無理に支持または非支持へ変換すると、推定レイヤーは空虚になる。沈黙は、まだ言えないことを言わないための状態である。

無効実行は、非支持とは異なる。主判定規則を評価する前に、生成面や代数面が凍結仕様を満たさなかった場合、そこから座標の良し悪しを判断してはいけない。これは設計または実行面の失敗として保存する。

6 失敗台帳

失敗台帳は、失敗を隠さないためだけの文書ではない。失敗を次の設計へ変換するための方法論的部品である。

失敗台帳では、次の規律を守る。

- ・ 非支持を支持へ改名しない。
- ・ 失敗したデータ集合で指標や評価量を選び直さない。
- ・ 無効実行を非支持と混同しない。
- ・ 後続設計は新しい固定仕様書と別記録で扱う。
- ・ 厳密アンカーと予測支持を混同しない。

この規律により、推定レイヤーは「当たった事例だけを集める」形式から離れられる。支持があることだけでなく、どの設計が通らなかったかを保存することで、次の検証空間が狭まる。

7 設計教訓

現時点の失敗台帳から得られる教訓は、推定レイヤーの中核である。詳細な記録は、証拠ダッシュボード、非支持台帳、失敗教訓メモに置く。対応するファイルは `05_evidence` 配下の `evidence status dashboard`、`no-support ledger`、`cross-domain failure lessons` である。

第一に、厳密会計アンカーは、そのまま予測支持ではない。ある量が仕様固定の厳密会計として美しくても、特定の予測終点に対して追加予測力を持つとは限らない。

第二に、終点と座標を合わせる必要がある。大域的な冗長性を読む量は、短期の局所崩壊を読む量としては弱い場合がある。逆に、局所切断に強い量は、大域的な構造余力の会計とは別の役割を持つ場合がある。

第三に、生成面の実現可能性は凍結前に確認する。符号生成やグラフ生成では、代数的制約や生成制約により、予定したセルが実現不能になることがある。

第四に、弱い基準モデルに勝っても十分ではない。より自然なドメイン事前分布、ドメイン既知量、強い基準モデルに勝てなければ、主支持とは呼ばない。

第五に、方向が正でも、主判定基準未満なら非支持である。小さい改善を後から「弱い支持」と呼ぶのではなく、事前に定めた判定規則に従う。

これらの教訓は、構造持続会計理論を弱くするものではない。むしろ、どこまで言えるかを狭くし、次に何を検証すべきかを明確にする。

8 候補ドメイン

推定レイヤーの候補ドメインは広い。しかし、本稿では、候補であることと支持があることを分ける。

大規模言語モデル推論では、長文脈、矛盾注入、参照衝突、未整理更新により、整合的な完答経路が縮退するかを観測する。ただし、矛盾密度や整合完答率がそのまま L や B であるとは言わない。

継続学習では、旧タスク精度だけでなく、依存知識の再編と保持の失敗を見る。忘却は単なる記憶低下ではなく、更新後の構造的整合性の破断として読める場合がある。

ソフトウェア開発・保守では、仕様、実装、設定、依存関係、契約の整合性が崩れ、安全に変更・復帰できる経路が縮むかを見る。これはソフトウェア崩壊そのものではなく、構造破断の早期信号として扱う。

運用・信頼性ドメインでは、故障、復旧、予備力、サービス水準違反、較正損失などを扱う。ただし、これらが資源側の M を読んでいるのか、維持可能領域側の L/B を読んでいるのかは凍結時に固定する。

事業、組織、制度では、意思決定経路、承認経路、代替経路、制度的正統性などを扱える可能性がある。しかし測度の恣意性が大きいため、原則として探索候補または沈黙候補として慎重に扱う。

企業については、作業仮説として、価値提供、資源獲得、能力再生産、環境適応の循環を維持条件候補として読める。ただし、これは現時点では支持済み指標ではなく、推定レイヤーの候補ドメインである。計測する場合は、未来シナリオ集合、探索手続き、実行可能性制約、ものさし、基準モデルを事前固定し、実行可能な対応経路がどれだけ残るかを候補読出しとして扱う。

9 既存理論との関係と推定レイヤーでの扱い

推定レイヤーでは、既存理論との差分を曖昧にすると、観測指標を後から都合よく L 、 B 、または M と呼び直してしまう。そのため、本稿では既存理論との関係を、置換ではなく接続属性として扱う。

可能な場合、本稿は G 、 V_G 、 V_{rec} 、 m を独自に発明せず、既存理論または対象ドメインで標準化された制約集合、到達可能集合、故障定義、復元可能集合、確率質量、容量指標を優先的に用いる。推定レイヤーで問題になるのは、既存量を本稿の語彙で呼び直すことではなく、その写像が事前固定された終点と基準モデルに対して追加予測力を持つかである。標準定義がない対象では、写像、指標、終点、基準モデル、データ分割を凍結してから未使用データで評価する。

生存可能性理論 (viability theory) との関係では、Aubin 以降の生存可能性制約 (viability constraint)、生存可能核 (viability kernel)、制御不変集合 (controlled invariant set)、捕捉盆 (capture basin)、到達可能性 (reachability)、ロバストな生存可能性 (robust viability)、安全制御 (safe control) は、本稿の維持条件 G 、維持可能領域 V_G 、回復可能領域 V_{rec} と強く接続する。ただし、推定レイヤーで扱うのは、制約集合内に留まる制御が存在するか、または目標集合へ到達できるかという問いそのものではない。ここで扱うのは、生存可能性に関係する維持可能領域と回復可能領域が、観測可能な指標のもとでどれだけ縮退または再拡大しているかと読めるかである。したがって、観測指標は生存可能核や捕捉盆そのものではなく、

その縮退・回復を読む候補量として凍結される。

短く言えば、推定レイヤーでは「生存可能か」を直接判定するのではなく、「生存可能性に関係する領域が、どの指標では縮んだ、戻った、または資源側と切り分けられると読めるか」を検証する。

また、推定レイヤーでは内部不可逆性を慎重に扱う。対象が現在の維持条件 G から外れても、同じ G へ戻れる回復可能領域 V_{rec} と資源側余力 M が残るなら、それは復旧可能な故障である。 $M = 0$ かつ V_{rec} が失われる場合、内部からの復旧可能性は消える。このとき、その構造は自分自身に残った資源と既知の回復経路だけでは自分を直せない。ただし、外部の設計図、記録、複製、追加資源による再創設可能性までは否定しない。したがって、推定レイヤーで「不可逆」と呼ぶ場合は、内部不可逆性なのか、外部再創設まで含む絶対不可逆性なのかを事前に固定する。

M を使う推定では、資源側余力をどのスカラーまたはベクトルから読むかも事前固定する必要がある。実務上の M は、operating margin、control authority、冗長性、予算、人員、時間、allostatic capacity など、既存分野で異なる名前を持つ多次元量として現れる。単一の M に集約するなら、最小成分、加重和、閾値つき合成、ドメイン既存の容量指標などの読出し規則を凍結しなければならない。また、固定された短期予測では M と V_{rec} を分けて扱えるが、長期には M 投資が新しい回復経路を作り、 V_{rec} を変えることがある。したがって、両者を独立な原因として扱うか、形成過程として結合して扱うかも、時間地平ごとに固定する。

この分離が推定レイヤーで強い主張になるのは、既存理論またはドメイン基準モデルだけでは区別しにくい失敗モードを、 M 不足、 V_{rec} 不足、または両者の同時喪失として事前分類し、後続挙動で検証できた場合である。そうでない限り、 M/V_{rec} 分離は、有用な診断語彙または候補写像であって、経験的支持そのものではない。

生存時間解析との関係では、 e^{-B} は累積ハザードから得られる survival function と形式的に似る。しかし、推定レイヤーで評価する e^{-B} 型の量は、イベント未発生確率そのものではなく、維持条件 G を保てる状態・行動・経路の残存余地を読む候補量である。故障率や復旧時間を使う場合も、それが維持可能領域側の L/B を読んでいるのか、資源側の M を読んでいるのかを凍結時に固定する。

情報理論との関係では、 $-\log$ や対数比そのものを新規な指標とはみなさない。推定レイヤーで問うのは、対数型の量が情報理論的に自然かどうかではなく、その量が事前固定された維持条件、終点、基準モデル、評価量の組で追加予測力を持つかである。したがって、矛盾密度、依存破断、保持率、契約違反、切断スペクトル圧などを使う場合も、それらを L または B そのものと呼ばず、凍結された候補読出しとして扱う。

信頼性理論、制御理論、Lyapunov 型安定性との関係も同じである。故障確率、ド

リフト、安定条件、制御可能性、復旧時間は、対象ドメインで強い既存量である。構造持続会計側の主張は、それらを置き換えることではない。主張できるのは、それらの量を含む基準モデルに対して、構造消耗、回復、代替経路、縮退圧などの凍結指標が追加情報を持つ場合である。追加情報がなければ非支持、対応を固定できなければ沈黙として記録する。

10 例: ソフトウェア保守における三崩壊分類

三崩壊分類は、まず診断語彙として使う。ここでは、ソフトウェア保守を例にする。ただし、この例は経験的支持ではなく、どの量を事前固定すべきかを示す worked example である。

対象を、既存利用者への主要機能を保ちながら、安全に変更、復帰、修復できるソフトウェアシステムとする。維持条件 G は、主要機能が動くことだけではなく、仕様、実装、設定、データ移行、ロールバック手順、所有者境界が整合し、定められた変更シナリオ集合に対して安全に変更または復帰できることとする。

このとき、維持可能領域 V_G は、固定された変更・障害・修復シナリオ集合のうち、主要機能と整合条件を保ったまま処理できる状態・手順・経路の集合として読める。回復可能領域 V_{rec} は、いったんリリース失敗、データ破損、依存破断、設定不整合が起きた後でも、同一サービスとして戻れる復旧経路の集合である。資源側余力 M は、対応できる保守人員、時間、権限、予算、可観測性、ロールバック実行能力、運用上の operating margin などから、事前固定された集約規則で読む。

事前分類	条件	予想される後続挙動
内部回復可能な故障	V_G は破れたが、 V_{rec} と M が残る	手順化されたロールバック、修復、再デプロイで同一サービスへ戻る
資源不足型停止	V_{rec} は残るが、 M が不足する	外部人員、時間、予算、権限の追加で復旧可能性が上がる
経路喪失型崩壊	M は残るが、 V_{rec} が空または観測不能になる	人員や予算を足しても即時復旧せず、仕様再定義、再設計、データ再構築が必要になる
内部不可逆崩壊	$M=0$ かつ $m(V_{rec})=0$	内部資源と既存経路では戻れず、外部再創設または別システムへの移行になる

この例で重要なのは、単に障害件数や稼働率を見ることではない。同じ障害でも、既存の V_{rec} と M で戻れるのか、 M の追加で戻れるのか、そもそも戻る経路が失われているのかを、結果を見る前に分類することである。この分類が後続の復旧時間、復旧方式、外部介入の必要性、再設計の有無を予測できるなら、 M/V_{rec} 分離は単なる説明語彙を超えて支持候補になる。予測できなければ非支持として記録する。

この例では、 M のスカラー化も事前固定が必要である。たとえば、24 時間以内に復旧する能力を読むなら、利用可能な保守時間、権限、ロールバック可否、監視粒度、担当者の到達可能性の最小成分を M として読む設計がありうる。一方、長期保守余力を読むなら、保守人員、ドキュメント整備度、テスト網羅、所有者明確性、予算を加重合成する設計がありうる。どちらを使うかは、予測したい終点と時間地平に応じて凍結する。

11 主張境界

本稿は、次を主張する。

- 直接 V, m を数えられない系では、観測・推定指標を候補読出しとして扱う必要がある。
- 推定指標は、構造座標や資源側量そのものではない。
- 支持、非支持、沈黙、無効実行を分けることで、推定レイヤーの空虚化を防げる。
- 失敗台帳は、否定的結果を保存し、次の設計を狭めるための方法論的部品である。
- 推定レイヤーの支持は、仕様固定レイヤーの定理や厳密会計とは異なる証拠強度を持つ。

本稿は、次を主張しない。

- 推定指標が L や B そのものであること。
- M が維持可能領域側の座標に含まれること。
- 大規模言語モデル、継続学習、ソフトウェア、組織に一つの普遍的指標があること。
- 仕様固定レイヤーの操作的アンカーが、そのまま現実ドメインでの予測勝利になること。
- 非支持を後から解釈し直せば支持になること。
- 沈黙を理論的成功または失敗として読むこと。

12 結論

推定レイヤーは、構造持続会計理論を現実系へ広げるために必要である。しかし、それは仕様固定レイヤーより自由な主張を許す層ではない。

むしろ推定レイヤーでは、より強い検証規律が必要になる。直接 V, m を数えられないからこそ、観測指標、基準モデル、評価量、データ分割、支持判定規則を結果前に固定しなければならない。

本稿の役割は、観測・推定指標を構造座標そのものと混同せず、支持、非支持、沈黙、無効実行を同じ台帳で扱うための方法論を与えることである。これにより、構造持続会計理論は、当たった例だけを集める説明語彙ではなく、失敗を保存しながら現実系への写像を狭めていく検証プログラムになる。

13 参考文献

本稿で参照する既存理論の代表的文献を挙げる。推定レイヤーでは、これらの既存理論や対象ドメインの標準量を置き換えるのではなく、凍結された終点・基準モデルに対して追加情報を持つかを検証する。

1. Aubin, J.-P. (1991). Viability Theory. Birkhäuser.
2. Aubin, J.-P., Bayen, A. M., and Saint-Pierre, P. (2011). Viability Theory: New Directions. Springer.
3. Cox, D. R. (1972). Regression models and life-tables. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 34(2), 187-220.
4. Barlow, R. E., and Proschan, F. (1975). Statistical Theory of Reliability and Life Testing. Holt, Rinehart and Winston.
5. Blanchini, F. (1999). Set invariance in control. Automatica, 35(11), 1747-1767.
6. Cover, T. M., and Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory (2nd ed.). Wiley.